

2026년 국내 생성형 AI 도입 현황과 시장 규모 조사

Executive Summary

국내 생성형 AI는 2026년 현재 “개별 실험 단계에서 기업 운영 체계로 이동하는 전환기”에 들어섰지만, 제조 중소기업의 현장 도입은 여전히 비용·인력·데이터 준비도 제약이 커서 사무·지식업무형 도입이 먼저, 공정·설비형 도입이 후행하는 구조가 뚜렷합니다. 국내 공신력 있는 원자료를 기준으로 보면, 2024년 국내 기업의 AI 기술 활용률은 30.6%였고 제조업은 23.8%에 그쳤습니다. 2025년 대한상공회의소의 제조기업 조사에서는 **82.3%가 AI를 경영에 활용하지 않는다**고 답해 제조 현장의 도입 난도가 재확인됐습니다. 한편 2026년 발표된 정부 디지털산업 실태조사에서는 디지털산업 내 주요 기술 도입률이 **클라우드 52.0%, AI 43.5%, 빅데이터 29.1%**로 집계돼, AI가 확산되는 방향성 자체는 분명합니다. 시장규모는 고신뢰 국내 원자료상 “**생성형 AI 단독 시장**”의 공식 집계가 아직 부족하므로, 본 보고서는 **생성형 AI를 포함하는 국내 AI 시장**을 기준축으로 사용했습니다. 이 기준에서 2025년 국내 AI 시장은 **3.43조 원**, 2027년은 **4.46조 원**으로 제시되어 있으며, 이를 보수적으로 보간하면 2026년은 **약 3.91조 원**으로 추정됩니다. 제조 중소기업 입장에서 **문서·도면·매뉴얼 검색형 Copilot → 견적·품질·설비 보조형 AI → 공정 최적화와 예지보전형 제조 AI** 순으로 단계화하는 접근이 가장 현실적입니다. ¹

표 1 핵심 수치 요약표

단위: %, 조 원, 개사, 명시 없으면 조사 응답 기준

출처 표기 방식: 기관명 · 발행일

신뢰도: 높음=정부/법령/공공 원자료, 보통=경제단체·대기업 공식 조사, 낮음=본 보고서에서 제외

지표	2024	2025	2026 최신 확인치	출처	신 뢰 도
국내 기업 AI 기술 활용률	30.6	—	—	대한상의 「국내 기업 AI 기술 활용 실태 조사」 · 2024.08.29	보 통
제조업 AI 기술 활용률	23.8	—	—	대한상의 · 2024.08.29	보 통
대기업 AI 기술 활용률	48.8	—	—	대한상의 · 2024.08.29	보 통
중소기업 AI 기술 활용률	28.7	—	—	대한상의 · 2024.08.29	보 통
주요 대기업의 회사 차원 생성형 AI 도입률	38.0	—	—	한국경영자총협회 · 2024.03.27	보 통
제조기업의 AI 미활용 비중	—	82.3	—	대한상의 「기업의 AI 전환 실태와 개선방안」 · 2025.11.19	보 통
중소 제조기업의 AI 활용률	—	4.2	—	대한상의 · 2025.11.19	보 통

지표	2024	2025	2026 최신 확인치	출처	신 뢰 도
AI 투자비 부담 응답 비중	—	73.6	—	대한상의 · 2025.11.19	보 통
국민 생성형 AI 이용 경험률	24.0	38.9	2026년 발표 기준 38.9	방송미디어통신위원회 「2025년 지능정 보사회 이용자 패널조사」 · 2026.05.28	높 음
디지털산업 내 AI 기 술 도입률	43.5	—	2026년 발표 기준 43.5	과기정통부 「2025 디지털산업 실태조 사」 · 2026.07.08	높 음
국내 AI 시장 규모	약 3.06 추정	3.43	3.91 추정	Invest Korea가 인용한 IDC 전망 · 2025.02.20	보 통
2027년 국내 AI 시장 규모	—	—	4.46 전망	Invest Korea가 인용한 IDC 전망 · 2025.02.20	보 통

주: 2026년 국내 기업 전수(全數)형 생성형 AI 도입률은 공공 원자료가 아직 충분하지 않아, 본 표는 **조사모집단이 다른 자료를 병렬 제시**한 것입니다. 따라서 절대값 비교보다 **추세·격차·정책적 의미**를 보는 것이 안전합니다. 한국노동연구원도 2026년 보고서에서 한국의 대표성 있는 AI 도입 통계가 부족하다고 지적했습니다. ²

조사 범위와 출처 우선순위

본 보고서에서 말하는 **생성형 AI**는 단순한 챗봇에 한정하지 않고, 기업이 업무·생산·품질·설비 운영에 활용하는 **텍스트·코드·이미지·음성·영상 생성 및 요약, 검색증강생성, 멀티모달 분석, AI 에이전트, 도메인 특화 모델/튜닝, 온프레미스 또는 하이브리드형 생성형 AI 서비스**까지 포함합니다. 공정거래위원회는 생성형 AI 시장을 모델·컴퓨팅·클라우드·데이터·응용서비스로 이어지는 가치사슬 관점에서 분석했고, 네이버클라우드와 삼성SDS도 각각 토큰 기반 API형, 전용 인프라형, 하이브리드형, 사내 시스템 연계형 기업용 생성형 AI를 공식 상품 범위로 제시하고 있습니다. ³

이번 조사의 **출처 우선순위**는 다음과 같습니다. 첫째, 통계청·과기정통부·개인정보보호위원회·법제처·중기부·방송미디어통신위원회처럼 **국내 공공기관의 원문과 법령**입니다. 둘째, KDI 경제교육·정보센터처럼 **정부·공공 원문을 재배포하는 공공 플랫폼**입니다. 셋째, 대한상공회의소·경총처럼 **표본과 방법이 공개된 경제단체 조사**입니다. 넷째, 공급자 비교와 요금 확인에는 **각 벤더의 공식 가격·제품 페이지**를 사용했습니다. 다섯째, 국내 공식 집계기 비어 있는 시장전망 구간은 **Invest Korea가 인용한 IDC 전망**처럼 공공기관이 정리한 보완자료를 사용했습니다. 블로그, 재인용 출처가 불명확한 기사, 과도하게 낙관적 추정치는 제외했습니다. ⁴

실무적으로 가장 중요한 해석 포인트는 하나입니다. **국내 생성형 AI 통계는 아직 “대표성 있는 전수형 기업통계”보다 “표본조사·산업별 조사·기술별 조사”가 앞서 있는 단계**이므로, 임원진은 숫자를 단일 진실로 보기보다 **기업 규모, 산업, 조사대상, ‘개인 사용’과 ‘회사 차원 도입’의 구분**을 함께 봐야 합니다. 이 점을 감안하면, 2024~2026년 데이터는 서로 충돌한다기보다 **생성형 AI가 빠르게 확산되지만 제조 현장형 도입은 아직 준비·투자·통합의 장벽이 높다**는 공통 메시지를 보여줍니다. ⁵

국내 도입 현황과 최신 통계

2024년은 국내 기업이 “AI가 필요하다”는 인식과 실제 활용 사이의 간극을 가장 선명하게 드러낸 해였습니다. 대한상공회의소 조사에서는 국내 기업의 **AI 기술 활용률이 30.6%**였고, 제조업은 **23.8%**로 서비스업보다 낮았습니다. 기업 규모별로는 대기업 48.8%, 중견기업 30.1%, 중소기업 28.7%로 확인됐습니다. 같은 해 한국경영자총협회가 주요 기업 50개사를 조사한 결과에서는 **ChatGPT 같은 생성형 AI를 회사 차원에서 도입한 비율이 38.0%**였습니다. 즉, 2024년 기준으로 보면 국내 기업은 이미 생성형 AI를 실험하기 시작했지만, **전 산업 평균보다는 대기업·주요기업이 앞서고 제조업은 뒤따르는 구조**였습니다. ⁶

2025년에는 제조업에서 오히려 “확산 속도보다 난제가 먼저 드러난 해”로 읽히는 지표가 나옵니다. 대한상공회의소가 국내 제조기업 504개사를 조사한 결과, **82.3%가 AI를 경영에 활용하지 않는다고** 답했습니다. 특히 이 조사는 **개인 단위의 생성형 AI 사용을 제외하고 생산·물류·운영 등의 AI 솔루션 도입 여부를** 묻은 것이어서, 제조 현장형 AI의 도입 장벽을 잘 드러냅니다. 중소 제조기업의 활용률은 **4.2%**에 불과했고, AI 투자비용이 부담된다고 답한 비율은 **73.6%**, 중소기업만 보면 **79.7%**까지 올라갑니다. 이 수치는 제조 중소기업 대표가 체감하는 현실과 거의 일치합니다. 즉, 생성형 AI 자체의 잠재력은 높지만, **현장형 AI는 단순 구둑이 아니라 데이터·장비·공정통합·인력 역량까지 한꺼번에** 요구하기 때문에 도입 장벽이 급격히 높아집니다. 7

2026년 들어서는 확산의 방향성은 더 분명해졌습니다. 정부가 2026년 7월 발표한 2024년 기준 디지털산업 실태조사에 따르면, 디지털산업의 주요 기술 도입률은 **클라우드 52.0%, AI 43.5%, 빅데이터 29.1%**였습니다. 또 AI 기술의 영업·의사결정 활용 비중은 **24.9%**로 확대됐다고 정부는 설명했습니다. 이는 생성형 AI가 가장 먼저 침투하는 영역이 **사무·기획·분석·의사결정 보조**라는 점과도 맞아떨어집니다. 같은 맥락에서 Invest Korea가 정리한 2024 AI 산업조사에서는 AI 제품·서비스의 주요 적용 산업 비중이 **정보통신 46.0%, 제조 35.7%, 공공·행정·국방·사회보장 24.8%**로 제시됐습니다. 제조업이 이미 AI 수요산업의 핵심 축으로 올라와 있다는 뜻입니다. 8

다만 2026년에도 “기업 전수형 생성형 AI 도입률”이 공공 통계로 충분히 정리된 것은 아닙니다. 방송미디어통신위원회의 2025년 지능정보사회 이용자 패널조사 결과를 보면, 국민의 생성형 AI 이용 경험률은 **38.9%**로 2024년 24.0%보다 크게 상승했습니다. 정보통신정책연구원은 2024년과 2025년 패널 자료를 분석해 **생성형 AI 인지도와 이용률이 큰 폭으로 증가**했다고 평가하면서도, 고령층과 단독자영업자, 무급가족종사자, 비경제활동인구의 이용·인지 격차를 함께 지적했습니다. 즉, **사람은 빨리 적응하고 있지만 조직은 부서·직무·업종별로 매우 다른 속도로 적응하고** 있다고 보는 것이 정확합니다. 9

참고로 벤더 조사이긴 하지만, 삼성SDS는 2026년 공식 인사이트에서 **국내 기업의 76%가 회사 차원에서 Gen AI를 도입**했다고 분석했습니다. 이 수치는 공공 대표통계로 바로 대체할 수는 없지만, 최소한 대기업과 디지털 친화 기업 집단에서는 “**도입 여부**”보다 “**어떤 방식으로 도입할지**”가 **핵심 의사결정으로 이동**했다는 신호로 읽을 수 있습니다. 임원 보고용으로는 이 수치를 **보완적·참고적 지표**로만 활용하는 것이 적절합니다. 10

연도별 도입 흐름 요약

구분	2024	2025	2026
기업 전반	AI 필요성은 높지만 실제 활용은 30.6% 수준	제조 현장형 AI의 비용·인력·통합 장벽이 부각	디지털산업 기준 AI 도입률 43.5%, 사무·의사결정형 AI 확산
제조 대기업	생성형 AI 및 AI 전환 실험 확대	일부 선도기업이 공정·품질·설비로 확장	멀티 LLM, 에이전트, 공장형 AI 시범이 본격화
제조 중소기업	관심은 높지만 도입률 낮음	활용률 4.2%, 비용 부담 79.7%	정부 보조사업 수요 증가, “파일럿 → 현장확대”형 접근 필요

이 흐름은 단기적으로 **제조 중소기업이 전사 도입보다 “업무형 생성형 AI”와 “제조 보조형 AI”를 먼저 선택해야** 한다는 전략적 결론으로 이어집니다. 11

시장 규모와 성장 추정

가장 먼저 분명히 해야 할 점은, 국내 공공 원자료 기준으로는 2026년 “**생성형 AI 단독 시장규모**”를 원화로 확정 집계한 **고신뢰 통계가 아직 부족**하다는 사실입니다. 공정거래위원회도 2024년 정책보고서에서 국내 생성형 AI 시장이 **초기 단계이면서 급격하게 변화 중인 시장**이라고 평가했습니다. 따라서 시장규모는 두 층으로 보는 것이 안전합니다. 첫째는 공식성이 상대적으로 높은 **국내 AI 시장 전체 규모**, 둘째는 그 안에서 생성형 AI가 빠르게 비중을 높이는 구조입니다. 12

국내 공공기관이 정리한 IDC 인용 자료 기준으로, **2025년 한국 AI 시장 규모는 3.43조 원, 2027년은 4.46조 원**입니다. 같은 자료는 연평균성장률을 **14.3%**로 소개합니다. 다만 공개된 원화 수치가 반올림되어 있어, 2025년 3.43조 원과 2027년 4.46조 원만으로 역산하면 **암묵적 CAGR은 약 14.0%**입니다. 따라서 본 보고서는 2026년 시장규모를 **3.91조 원 추정**으로 제시합니다. 이는 2025년과 2027년 사이를 보수적으로 연결한 값입니다. ¹³

계산식은 다음과 같습니다.

$$\begin{aligned} \text{CAGR} &= (\text{2027년 시장규모} / \text{2025년 시장규모})^{(1/2)} - 1 \\ &= (4.46 / 3.43)^{(1/2)} - 1 \\ &\approx 14.03\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{2026년 시장규모 추정} &= \text{2025년 시장규모} \times (1 + \text{CAGR}) \\ &\approx 3.43 \times 1.1403 \\ &\approx 3.91\text{조 원} \end{aligned}$$

위 계산은 공개된 원화 반올림 수치만을 사용한 보수 추정치입니다. 동일 원료가 설명한 14.3% CAGR을 그대로 적용하면 2026년은 약 **3.92조 원**이 되며, 실무적으로 두 값의 차이는 미미합니다. 따라서 임원 보고용으로는 “**2026년 국내 AI 시장 3.9조 원 내외, 생성형 AI가 가장 빠른 성장영역**”으로 요약하는 것이 무리가 없습니다. ¹⁴

국내 시장 규모 추정표

단위: 조 원

출처: Invest Korea · 2025.02.20, IDC 인용. 2024·2026은 본 보고서 추정.

연도	국내 AI 시장 규모	비고
2024	3.06 추정	2025년 3.43조 원, 전년 대비 12.1% 성장 수치로 역산
2025	3.43	공표 전망치
2026	3.91 추정	2025~2027 사이 보수 보간
2027	4.46	공표 전망치

시장 관점에서 더 중요한 사실은 **생성형 AI가 기업 IT 투자 의사결정의 최우선 항목으로 이동 중**이라는 점입니다. 삼성 SDS의 2026년 인사이트는 Gen AI가 국내 기업의 IT 투자 항목 중 **가장 높은 투자 증가 계획(75%)**을 보였다고 설명합니다. 이 수치는 매출형 시장규모를 직접 뜻하지는 않지만, **2026~2027년 예산 편성 국면에서 생성형 AI가 독립적인 예산 트랙을 확보하기 시작했다**는 점을 시사합니다. 제조 중소기업에게도 이 신호는 중요합니다. 지금은 “나중에 한 번 해 본다”가 아니라, **예산 항목 자체를 분리해서 파일럿과 확산 단계를 나누는 회사가 유리한 시점**입니다. ¹⁰

중소 제조기업 적용 관점

중소 제조기업에서 생성형 AI가 가장 빨리 효과를 내는 영역은 대개 **공장 바깥의 사무·지식업무와 공장 안의 보조 판단 업무**입니다. 정부와 스마트제조 사업 공고를 보면, 제조 AI의 주요 적용 테마는 **공정 최적화, 불량 검출, 실시간 공정 제어, 예측 유지보수, 데이터 실시간 학습·분석**입니다. 여기에 생성형 AI를 결합하면, 설비 이력·표준작업서·도면·품질판정 기준·불량 사례집을 묶어 “**현장형 지식 Copilot**”으로 만드는 방식이 가장 현실적입니다. 즉, 중소기업의 1차 도입은 공정 전체를 AI로 교체하는 것이 아니라, **사람의 탐색·판단·문서화 시간을 줄이는 방식**이 좋습니다. ¹⁵

제조 중소기업에 우선 적용하기 좋은 사례

적용 영역	대표 사용 사례	기대 효과	도입 난이도	권장 우선순위
기술·품질 문서 Copilot	도면, 표준서, 검사기준, 불량사례 검색/요약	탐색시간 단축, 교육시간 단축, 재작업 감소	낮음	매우 높음
견적·영업·구매 보조	견적초안, BOM/사양 비교, 납기 커뮤니케이션 초안	리드타임 단축, 영업 대응 속도 향상	낮음	높음
설비 유지보수 보조	정비이력+매뉴얼+이상로그 기반 조치안 제안	정지시간 단축, 숙련 격차 완화	중간	높음
품질 이상 원인분석	Vision/센서 데이터 + 생성형 설명	불량 원인 설명력 강화, 개선 회의 효율화	중간~높음	중간
실시간 공정제어/자율최적화	MES/PLC/센서와 연동한 AI 공장	생산성·수율 개선, 자율화	높음	단계적 도입

이 중 첫 번째와 두 번째는 일반 SaaS형 생성형 AI만으로도 상당 부분 시작할 수 있습니다. 반면 네 번째와 다섯 번째는 제조 데이터 정합성, 라벨링, 설비 연계, 보안 통제, 현장 운영체계까지 바뀌어야 하므로 **스마트공장/제조AI 보조금과 함께 가야 할 과제**에 가깝습니다. ¹⁶

비용 구조

제조 중소기업의 생성형 AI 비용은 대체로 **도입비(Capex 성격)**와 **운영비(Opex 성격)**로 나뉩니다. 공개형 SaaS는 좌석당 월 구독료가 중심이고, 커스터마이징 기업형은 **데이터 정제, 연동개발, 보안통제, 전용 인프라, 운영 MLOps**가 핵심 비용이 됩니다. OpenAI Business는 연간 기준 사용자당 월 **20달러**, Anthropic Claude Team은 표준석 기준 연간 월 **20달러**, Google Workspace는 Standard가 월 **14달러**, Plus가 월 **22달러**, Microsoft 365 Business with Copilot은 Business Standard가 월 **23.50달러**, Business Premium이 월 **32달러** 수준입니다. 반면 네이버 CLOVA Studio는 토큰 기반 또는 TPM 기반 구독형이고, 삼성SDS FabriX는 별도 견적 구조입니다. 즉, 사무형 도입은 좌석형 예산으로 시작할 수 있지만, 공장형 도입은 프로젝트형 예산이 필요합니다. ¹⁷

아래 비용 밴드는 **공개 요금과 정부 지원사업 상한을 기초로 한 실무 추정치**입니다. 정확한 예산 편성에는 반드시 현장 데이터 구조, ERP/MES/PLM 연계 범위, 보안 수준, 사용자 수를 반영해야 합니다.

도입 유형	초기 도입비 추정	연간 운영비 추정	주요 비용 항목
사무형 Copilot 파일럿	1,000만~5,000만 원	500만~3,000만 원	좌석 구독, 문서 정리, 기본 권한정책, 사용자 교육
사내지식/RAG형 GenAI	3,000만~1.5억 원	1,000만~6,000만 원	문서 수집, 검색 인덱스, API 사용량, 보안·로그 관리
품질/설비 보조형 제조 AI	5,000만~2.5억 원	2,000만~1억 원	센서/로그 연계, 현장 UI, 모델 운영, 검증체계
AI 공장 구축형	1억~3억 원 이상	5,000만~1.5억 원 이상	데이터 수집·검증, AI 공정 모델, MES/PLC 연계, GPU/엣지 인프라

이 범위가 과장으로 보이지 않는 이유는, 2026년 제조AI특화 스마트공장 구축지원사업도 **AI 공장 구축 최대 2억 원, 데이터 수집·검증 최대 0.5억 원**을 지원 상한으로 제시하고 있기 때문입니다. 다시 말해 정부도 제조 AI를 수천만 원에서 수억 원대 프로젝트로 보고 있다는 뜻입니다. ¹⁸

표 2 주요 공급자 비교표

가격은 공개요금 또는 “별도견적” 기준이며, 환율·부가세·국내 파트너 비용은 별도
출처: 각 벤더 공식 가격/제품 페이지, 발행일은 페이지 최신 확인일 기준

공급자	대표 솔루션	핵심 기능	공개 가격대	제조 중 소기업 적합성	비고
OpenAI	ChatGPT Business / Enterprise	다중 모델, 파일·도구 연결, 사내 컨텍스트, SAML SSO, 비학습 기본값	Business 연 20달러/인/월, 월납 25달러/인/월, Enterprise 별도견적	사무형 Copilot, 기술문서 검색, 프로토타입에 강함	영어·글로벌 생태계 강점
Microsoft	Microsoft 365 Business with Copilot / Copilot Chat	Word·Excel·PPT·Outlook·Teams 내장, Graph 연동, 기업보호	Standard with Copilot 23.50달러/인/월, Premium with Copilot 32달러/인/월, 일부 Copilot Chat은 추가 비용 없음	오피스 중심 제조기업에 매우 적합	기존 M365 환경 일수 기록 유리
Google	Google Workspace with Gemini	Gmail·Docs·Meet·NotebookLM·Workspace Studio	Starter 7달러, Standard 14달러, Plus 22달러/인/월	협업·메일·문서 중심 조직에 적합	300 사용자 이하 중소기업에 유연
Anthropic	Claude Team / Enterprise	긴 문맥, 프로젝트 기반 협업, 연구/문서 작업 강점	Team 표준석 연 20달러, 월납 25달러/인/월, Enterprise 별도견적	기술문서, QA, 분석 중심 부서에 적합	최소 5석

공급자	대표 솔루션	핵심 기능	공개 가격대	제조 중소기업 적합성	비고
NAVER Cloud	CLOVA Studio	한국어 특화, 토큰 기반 API, 전용 인프라, 하이브리드형 Neurocloud	Basic 토큰 기반, Exclusive TPM 구독, Neurocloud 별도건적	한국어 문서, 데이터 주권, 온프레미스 요구 시 적합	커스텀마이즈 강점
Samsung SDS	FabriX	사내 시스템·외부 시스템·다중 LLM 연결, 엔터프라이즈 GenAI 플랫폼	별도건적	ERP/MES/그룹웨어 연계형 기업 프로젝트에 적합	대규모 통합·보안 체계 강점

표 2의 해석은 간단합니다. “책상 위 생산성”이 목적이면 OpenAI·Microsoft·Google·Anthropic이 빠르고, “사내 데이터·보안·한국어·하이브리드 인프라”가 중요하면 NAVER Cloud·Samsung SDS가 유리합니다. 제조 중소기업은 대개 두 단계를 혼합하게 됩니다. 즉, 1단계는 좌석형 SaaS로 빠르게 효과를 확인하고, 2단계는 현장 시스템과 연동되는 국내 엔터프라이즈형 플랫폼으로 넘어가는 방식입니다. 19

규제 리스크와 정책 지원

2026년부터 국내 기업이 생성형 AI를 도입할 때 가장 먼저 봐야 할 법·가이드의 축은 세 가지입니다. 첫째, **인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법**과 시행령입니다. 이 법과 시행령은 2026년 1월 22일부터 시행됐습니다. 둘째, 개인정보보호위원회의 공개된 **개인정보 처리 안내서**와 **생성형 AI 개발·활용을 위한 개인정보 처리 안내서**입니다. 셋째, 공정거래위원회의 **생성형 AI와 경쟁 정책**보고서입니다. 이 세 축은 각각 **책임·신뢰성, 개인정보 처리와 데이터 적법성, 시장구조·계약·종속 리스크**를 다룹니다. 20

제조 중소기업 기준으로 핵심 리스크는 여섯 가지입니다. 첫째는 **도면·사양서·고객자료의 외부 유출**입니다. 둘째는 **환각과 오답**으로 인한 품질·안전 문제입니다. 셋째는 **학습데이터와 출력물의 저작권·영업비밀 이슈**입니다. 넷째는 **프롬프트 인젝션, 권한 회회, API 키 관리 실패** 같은 보안 문제입니다. 다섯째는 특정 벤더나 특정 클라우드에 묶이는 **락인(lock-in)**입니다. 여섯째는 현장 근로자의 불안, 평가 불신, 과잉감시 우려 같은 **윤리·조직 리스크**입니다. 개인정보위 안내서는 생성형 AI 생애주기별 법적 고려사항과 안전조치를 제시하고 있고, 공정위는 가치사슬 종속과 경쟁 이슈를 별도로 짚고 있습니다. 따라서 임원진은 기술 성능보다 먼저 **데이터 반출 기준, 승인권자, 로그 보관, 민감정보 차단, 인간 검토 의무**를 사내 규정으로 정해야 합니다. 21

중소 제조기업에 대한 정책 방향은 분명히 강화되고 있습니다. 중기부는 2025년 **AI 기반 스마트제조혁신 3.0 전략**을 발표하면서 **1.2만 개 사 대상 AI 중심 스마트공장 보급, 중소 제조기업 AI 도입률 1%에서 10%로 제고, 제조AI 전문기업 500개 육성**을 목표로 제시했습니다. 산업부의 산업 AI 내재화 전략은 현재 1% 수준에 불과한 기업 AI 활용 비중을 **30% 수준으로 끌어올리겠다**고 제시했습니다. 즉, 기업 입장에서 “정책이 준비되면 들어가겠다”가 아니라, 이미 **정책이 도입을 전제로 설계되기 시작한 단계**라고 보는 것이 맞습니다. 22

표 3 정책·지원표

기준일: 2026년 7월 9일

주: 신청기간이 종료된 사업은 **가장 최근 공고 기준**으로 표기

사업명	기관	신청기간	주요 대상	지원 내용	비고
2026년 정부형 스마트공장 구축사업	중소벤처기업부 / 중소기업기술정보진흥원	2025.12.08 ~ 2026.01.07	스마트공장 구축이 필요한 국내 중소·중견 제조기업	공정 최적화용 스마트 공장 솔루션, 연동 장비·센서 구축 지원	제조 전반 DX 기반사업
2026년 제조 AI특화 스마트 공장 구축지원 사업	중소벤처기업부 / 스마트제조혁신추진단	2026.03.19 ~ 2026.04.20	AI 스마트공장 구축 희망 중소·중견 제조기업	AI 공장 구축 최대 2억원, 데이터 수집·검증 최대 0.5억 원	제조 AI 핵심사업
2026년 AX 원스톱 바우처	과기정통부 / 정보통신산업진흥원	2026.04.08 ~ 2026.05.07	중소기업·중견기업·대기업 등	AI 개발 + 클라우드 (GPU/SaaS) + 데이터 구매·가공 통합 지원	제조 분야 포함
2026년 스마트공장 수준확인 사업	중소벤처기업부 / 중기부 산하 수행기관	예산 소진 시까지	국내 중소·중견기업	스마트화 수준 확인, 고도화 전략 보고서 제공	선행진단용
2026년 중소기업 혁신바우처	중소벤처기업부 / 중소기업진흥공단	2025.11.12 ~ 2025.12.02	공고상 요건 충족 중소기업	컨설팅·기술지원·마케팅 바우처, 기업별 최대 5천만 원	AI 단독사업은 아니나 초기 진단·컨설팅에 활용 여지
경기도형 스마트공장 구축 및 제조AI 지원 사업	경기도 / 경기테크노파크	2026.02.10 ~ 2026.03.20	경기도 소재 중소·중견 제조기업	기초 구축 최대 5천만 원, ESG 특화 최대 8천만 원, 제조 AI 첫걸음 최대 1억 원	지역기업 해당 시 유호

정책 활용의 실무 포인트는 단순합니다. **자체 예산으로 작은 Copilot을 먼저 만들고, 제조 현장 데이터가 필요한 2단계부터는 정부형 스마트공장·제조AI특화·AX 바우처를 묶는 방식**이 가장 효율적입니다. 특히 제조AI특화 스마트공장은 중소 제조기업이 단독으로 감당하기 어려운 데이터 수집·검증 비용까지 별도 항목으로 인정한다는 점에서, 현장형 생성형 AI로 넘어갈 때 가장 중요한 프로그램입니다. ²³

도입 우선순위와 ROI 산정, 단계별 로드맵

임원진 관점에서 도입 우선순위는 “기술 난이도”가 아니라 **ROI 가시성**으로 정하는 것이 맞습니다. 제조 중소기업이라면 첫 번째는 **문서·도면·매뉴얼·품질기준을 묶어 검색·요약하는 사내 지식 Copilot**, 두 번째는 **견적·영업·구매·CS 문서 자동화**, 세 번째는 **설비·품질 보조형 AI**, 네 번째는 **예지보전·실시간 공정제어형 제조 AI**입니다. 이유는 간단합니다. 정부 조사에서도 AI의 영업·의사결정 활용이 빠르게 증가하고 있고, 제조기업 조사에서는 비용·인력·통합이 핵심 장벽이기 때문입니다. 곧바로 공정 제어에 들어가는 회사보다, **사람이 이미 반복하고 있는 판단·검색·작성 업무부터 줄이는 회사**가 실패 확률이 낮습니다. ²⁴

ROI 산정은 지나치게 복잡하게 만들 필요가 없습니다. 임원용으로는 아래 방식이 가장 실용적입니다.

연간 편익
= 인건비 절감
+ 불량/재작업 감소액

- + 설비 비가동 감소액
- + 견적·납기 단축으로 인한 매출 기회 증가액
- + 교육·인수인계 시간 감소액
- + 외부 컨설팅/번역/문서작성 대체액

연간 순편익

= 연간 편익 - 연간 운영비

ROI

= (연간 순편익 / 초기 도입비) × 100

투자회수기간

= 초기 도입비 / 월간 순편익

실무 지표는 다섯 개만 잡으면 충분합니다. **사용자당 절감시간, 불량을 변화, 설비 정지시간 변화, 견적 리드타임 변화, AI 답변 재작업률**입니다. 예를 들어 기술영업·품질·설비 부서 20명이 1주당 2시간씩 절감하면 연간 약 2,080시간이 확보됩니다. 여기에 불량 재작업률과 긴급 정지시간이 소폭만 줄어도, 대부분의 제조 중소기업에서는 **사무형 Copilot 파일럿의 손익분기점이 6~12개월 내에** 들어올 수 있습니다. 반면 공정제어형 AI는 초기투자가 커서 **12~24개월 이상의 판단 프레임**으로 보는 것이 안전합니다. 이 부분은 본 보고서의 실무 추정이며, 실제 값은 귀사의 시간가치·불량원가·가동손실원가를 넣어 다시 계산해야 합니다. ²⁵

단계별 권고 로드맵

단계	기간	목표	핵심 과제	의사결정 기준
단기	0~3개월	빠른 파일럿과 규정 수립	데이터 반출 기준, 금지 프롬프트, 파일럿 부서 선정, 문서 Copilot 도입	8주 내 활용률과 시간절감 확인
중기	3~12개월	ERP/MES/그룹웨어 연동	RAG, 권한관리, 로그관리, 부서별 KPI 연계, 교육체계 수립	6~12개월 내 ROI 확인
장기	12~24개월	공장형 AI 확산	설비·품질·예지보전 모델, 제조AI 보조금 연계, 현장 운영체계 내재화	불량·정지·납기 KPI의 구조적 개선 여부

이 로드맵의 핵심은 “한 번에 전사 도입”이 아니라 “규정 → 파일럿 → 연동 → 현장확대”입니다. 특히 대표이사와 임원단이 반드시 직접 결정해야 할 것은 세 가지입니다. 첫째, 어떤 데이터는 외부 SaaS에 올릴 수 있고 어떤 데이터는 사내 폐쇄형으로만 다룰 것인지. 둘째, AI가 초안을 만들고 사람은 최종 승인하는 Human-in-the-loop 원칙을 어디까지 적용할 것인지. 셋째, ROI 판정 기준을 시간절감 중심으로 할지, 품질·수율 중심으로 할지입니다. 이 세 가지가 정리되지 않으면, 기술은 들어와도 조직은 움직이지 않습니다. ²⁶

출처 목록과 신뢰도 표시

아래는 본 보고서에서 핵심 판단에 직접 사용한 주요 출처 목록입니다. 신뢰도는 자료의 성격, 원자료 여부, 조사 대상의 대표성, 공개범위를 기준으로 구분했습니다.

기관/출처	문서명	발행일	활용 항목	신뢰도
과학기술정보통신부	우리나라 디지털산업 실태조사 결과 발표(2024년 기준)	2026.07.08	디지털산업 매출, AI 도입률 43.5%, 클라우드/빅데이터 도입률	높음
방송미디어통신위원회	2025년 지능정보사회 이용자 패널 조사 결과	2026.05.28	국민 생성형 AI 이용 경험률 38.9%, 비이용 사유	높음
법제처 국가법령정보센터	인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 / 시행령	2025.01.21 제정 / 2026.01.22 시행	법적 환경, 시행 시점	높음
개인정보보호위원회	생성형 인공지능 개발·활용을 위한 개인정보 처리 안내서	2025.08 / 2025.08.22 게시	개인정보·데이터 리스크 대응	높음
개인정보보호위원회	AI 서비스 이용자를 위한 개인정보 보호 가이드	2026.05.19	이용자·기업 유의사항	높음
공정거래위원회	생성형 AI와 경쟁 정책보고서	2024.12.17	생성형 AI 정의·가치 사슬·경쟁 리스크	높음
대한상공회의소	국내 기업 AI 기술 활용 실태 조사	2024.08.29	2024 기업·제조업 AI 활용률	보통
한국경영자총협회	주요 기업 AI 도입 실태 및 인식 조사 결과	2024.03.27	주요기업 생성형 AI 도입률 38%	보통
대한상공회의소	기업의 AI 전환 실태와 개선방안	2025.11.19	제조기업 AI 미도입 82.3%, 중소 제조 활용률 4.2%	보통
정보통신정책연구원	AI 포용 관점에서 본 생성형 인공지능 이용 격차	2026.06.18	2024~2025 패널 기반 이용 격차 해석	보통
한국노동연구원	AI 도입의 결정요인 및 성과 분석	2026.06.17	한국의 대표성 있는 AI 도입 통계 부족 지적	보통
Invest Korea	The Korean AI industry and Policy Trends in Light of...	2025.02.20	국내 AI 시장 규모 2025·2027, CAGR 보완	보통
중소벤처기업부	AI 기반 스마트제조 혁신 3.0 전략	2025.10.24	제조 중소기업 AI 도입 목표, 정책 방향	높음

기관/출처	문서명	발행일	활용 항목	신뢰도
중소벤처기업부·Bizinfo	2026년 정부형 스마트공장 구축사업 / 제조AI특화 / 혁신바우처	2025.11.12~2026.03.30 공고	지원사업 일정·조건·지원규모	높음
과기정통부·NIPA·Bizinfo	2026년 AX 원스톱 바우처	2026.03.27 공고	AI·클라우드·데이터 바우처	높음
OpenAI / Microsoft / Google / Anthropic / NAVER Cloud / Samsung SDS	공식 가격 및 제품 페이지	2026년 7월 확인	공급자 비교표, 공개 가격대·기능	보통

본 보고서에서 **제외한 자료**는 세 가지입니다. 첫째, 출처가 다시 다른 기사나 블로그를 재인용하는 자료. 둘째, 국내 수치인데 원 출처가 확인되지 않는 시장규모 기사. 셋째, 사용자 수나 매출 추정을 과도하게 단정하는 상업 블로그입니다. 따라서 본 보고서는 **최신성보다 검증가능성, 낙관적 추정보다 보수적 해석**을 우선했습니다. ²⁷

¹ ² ⁶ ¹¹ [https://www.korcham.net/nCham/Service/Economy/appl/KcciReportDetail.asp?](https://www.korcham.net/nCham/Service/Economy/appl/KcciReportDetail.asp?CHAM_CD=B001&SEQ_NO_C010=20120938915)

CHAM_CD=B001&SEQ_NO_C010=20120938915

[https://www.korcham.net/nCham/Service/Economy/appl/KcciReportDetail.asp?](https://www.korcham.net/nCham/Service/Economy/appl/KcciReportDetail.asp?CHAM_CD=B001&SEQ_NO_C010=20120938915)

CHAM_CD=B001&SEQ_NO_C010=20120938915

³ ¹² [https://www.ftc.go.kr/www/selectBbsNttView.do?](https://www.ftc.go.kr/www/selectBbsNttView.do?bordCd=3&key=12&nttSn=43730&pageIndex=6&pageUnit=10&rltnNttSn=42429&searchCnd=all&searchCtgry=01%2C02&searchViolt=000001)

bordCd=3&key=12&nttSn=43730&pageIndex=6&pageUnit=10&rltnNttSn=42429&searchCnd=all&searchCtgry=01%2C02&searchViolt=000001

[https://www.ftc.go.kr/www/selectBbsNttView.do?](https://www.ftc.go.kr/www/selectBbsNttView.do?bordCd=3&key=12&nttSn=43730&pageIndex=6&pageUnit=10&rltnNttSn=42429&searchCnd=all&searchCtgry=01%2C02&searchViolt=000001)

bordCd=3&key=12&nttSn=43730&pageIndex=6&pageUnit=10&rltnNttSn=42429&searchCnd=all&searchCtgry=01%2C02&searchViolt=000001

⁴ ²⁰ <https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=268543>

<https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=268543>

⁵ <https://eiec.kdi.re.kr/policy/domesticView.do?ac=0000205747&issus=O&pg=&pp=>

<https://eiec.kdi.re.kr/policy/domesticView.do?ac=0000205747&issus=O&pg=&pp=>

⁷ ²⁵ [https://gmcci.korcham.net/front/boardlink/boardlinkContentsView.do?](https://gmcci.korcham.net/front/boardlink/boardlinkContentsView.do?boardId=13&contId=20120943454&menuId=2026)

boardId=13&contId=20120943454&menuId=2026

<https://gmcci.korcham.net/front/boardlink/boardlinkContentsView.do?boardId=13&contId=20120943454&menuId=2026>

⁸ ²⁴ ²⁷ <https://eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=283973>

<https://eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=283973>

⁹ <https://eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=281754>

<https://eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=281754>

¹⁰ <https://www.samsungsds.com/kr/insights/gen-ai-adoption-strategy-2026-part1.html>

<https://www.samsungsds.com/kr/insights/gen-ai-adoption-strategy-2026-part1.html>

¹³ ¹⁴ https://www.investkorea.org/ik-en/bbs/i-5025/detail.do?ntt_sn=490804

https://www.investkorea.org/ik-en/bbs/i-5025/detail.do?ntt_sn=490804

¹⁵ https://www.bizinfo.go.kr/sii/siia/selectSIIA200Detail.do?pblancId=PBLN_000000000115998

https://www.bizinfo.go.kr/sii/siia/selectSIIA200Detail.do?pblancId=PBLN_000000000115998

16 18 https://www.bizinfo.go.kr/sii/siia/selectSIIA200Detail.do?pblancId=PBLN_000000000120109
https://www.bizinfo.go.kr/sii/siia/selectSIIA200Detail.do?pblancId=PBLN_000000000120109

17 19 <https://openai.com/business/pricing/>
<https://openai.com/business/pricing/>

21 26 [https://www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?](https://www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS217&mCode=D010030020&nttlId=11439)
[bbsId=BS217&mCode=D010030020&nttlId=11439](https://www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS217&mCode=D010030020&nttlId=11439)
<https://www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS217&mCode=D010030020&nttlId=11439>

22 <https://www.mss.go.kr/site/smba/ex/bbs/View.do?bcIdx=1062738&cbIdx=86&parentSeq=1062738>
<https://www.mss.go.kr/site/smba/ex/bbs/View.do?bcIdx=1062738&cbIdx=86&parentSeq=1062738>

23 https://www.bizinfo.go.kr/sii/siia/selectSIIA200Detail.do?pblancId=PBLN_000000000116263
https://www.bizinfo.go.kr/sii/siia/selectSIIA200Detail.do?pblancId=PBLN_000000000116263